

UFU/FACOM/BCC

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados II

Ref: Exercícios envolvendo Busca e ordenação

1. Forneça um exemplo de aplicação real que envolva o problema de ordenação e de encontrar o menor valor.
2. Escreva um algoritmo que receba valores em um vetor e imprima **ORDENADO** se o vetor estiver em ordem crescente.
3. Escreva um algoritmo que ordene de maneira decrescente (do maior para o menor).
4. Escreva um algoritmo que receba um vetor ordenado e um número extra e insira esse número na sua posição correta no vetor ordenado, deslocando os outros números se necessário.
5. Escreva um algoritmo que procure por um dado número em vetor ordenado.
6. Escreva o vetor resultante ao aplicar o algoritmo de particionamento em duas partes no vetor seguinte: 26 65 45 73 10 18 78 93 70 49 23 22 . Mostre o passo a passo do algoritmo de partição.
7. Faça um teste de mesa (simulação da execução- passo a passo) utilizando as seguintes sequências de dados de entrada:
 - a. 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6 (utilize essa para e mostre o teste de mesa considerando três algoritmos de ordenação)
 - b. 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79 (Considere o teste de mesa considerando três algoritmos de ordenação diferentes daqueles considerados no item a)

Em cada caso, mostre o número de comparações e trocas que realizam na ordenação de sequências.

8. Considere a seguinte estrutura:

```
struct pessoa {  
    int matricula;  
    char nome[30];  
    float nota;  
};
```

Escreva uma função que dado um array de tamanho N dessa estrutura, ordene o array pelo campo escolhido pelo usuário.

\$